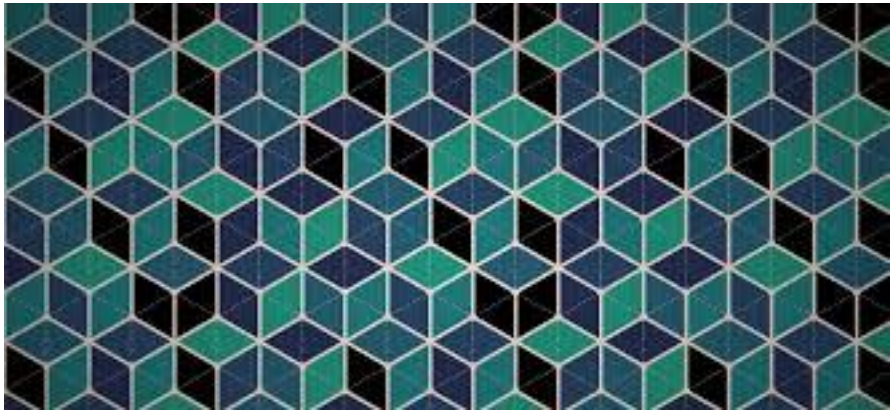


Patrones de diseño

Diseñar es difícil!

- Necesitamos encontrar
  - las abstracciones correctas,
  - la asignación correcta de responsabilidades
  - las jerarquías adecuadas
  - que nuestros diseños sean modulares, extensibles, comprensibles, reusables

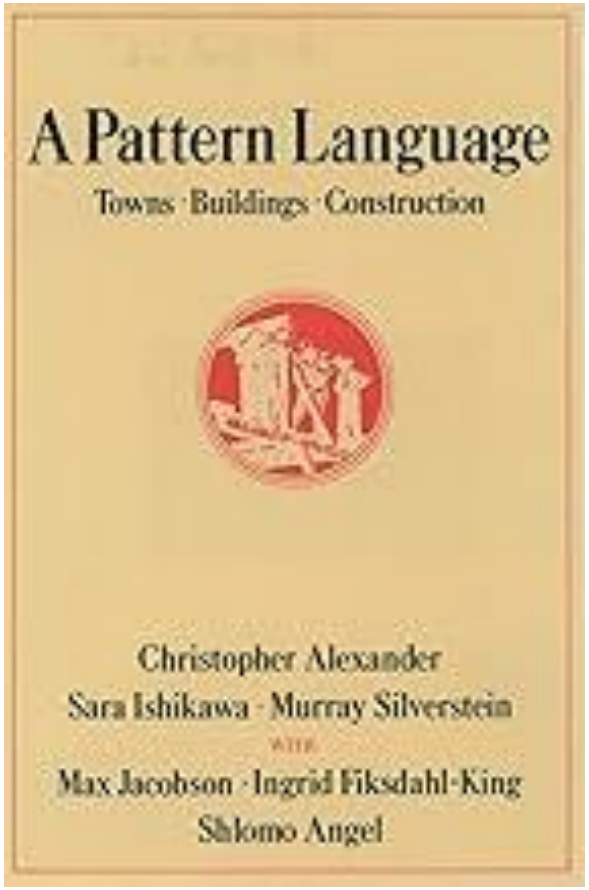
Los influencers del software en los ‘90

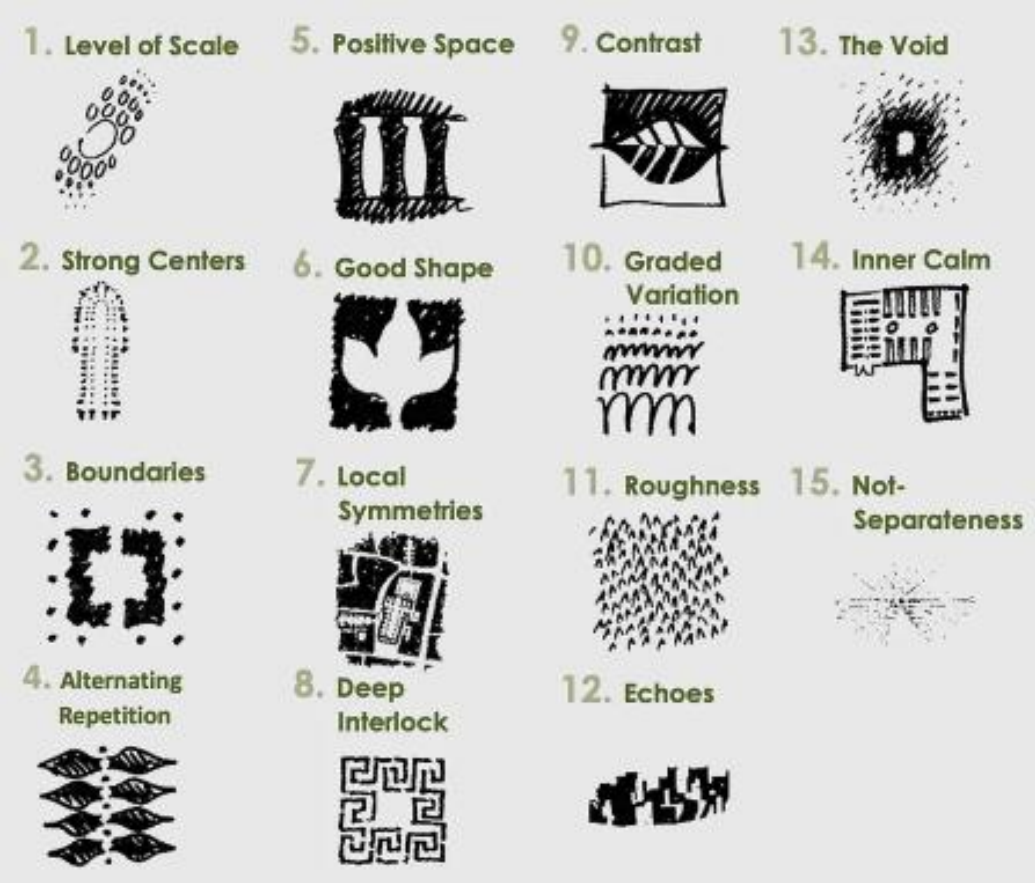
Ward Cunningham

Kent Beck

OOPSLA 87: “Using pattern languages for Object-Oriented programs”

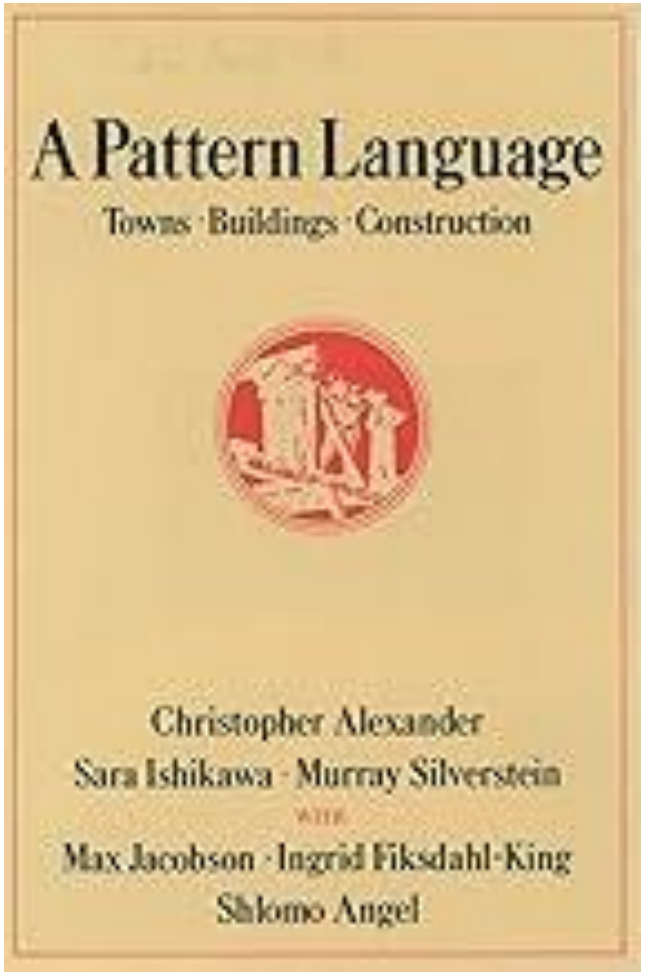
El origen del concepto de patrones





15 Principles of Wholeness (what makes a design alive)

El origen del concepto de patrones



- "Each pattern describes a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to that problem, in such a way that you can use this solution a million times over, without ever doing it the same way twice"

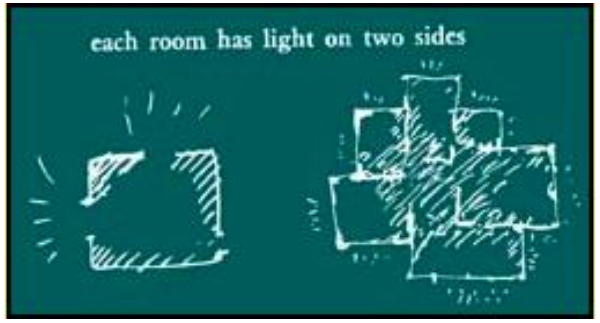
  (Alexander et al. 1977)

Light on two sides of every room

- Problema: cómo diseñar las envolventes de cada habitación
- Cuando tienen la opción, las personas evitan las habitaciones con luz de un solo lado, y prefieren las habitaciones con luz en ambos lados

With light on two sides . . . . and without

- *Por lo tanto:*
- Ubica cada habitación de manera que tenga espacio exterior en al menos dos lados y luego coloca ventanas en estas paredes exteriores para que la luz natural entre en cada habitación desde más de una dirección.



De la arquitectura al software...

- ¿Cómo traducir este lenguaje de patrones de arquitectura de espacios al diseño orientado a objetos?

- ¿Qué es importante?
- Un patrón es un par **problema-solución**
- Los patrones tratan con problemas recurrentes y buenas soluciones (probadas) a esos problemas
- La solución es suficientemente genérica para poder aplicarse de diferentes maneras

- Veamos un problema en particular, buscaremos una solución, y luego vamos a generalizar al patrón

Ejemplo en IoT: sensores y actuadores

- Los actuadores se “suscriben” para recibir notificaciones a distintos eventos o cambios en los sensores. Supongamos un solo sensor que registra un valor y varios actuadores

```
public class Sensor {
    private List<Actuador> suscriptores = new ArrayList<>();
    private float valor;
    public void setValor(float unValor) {
        valor = unValor;
        this.changed();
    }
    protected void changed() {
        suscriptores.stream().forEach(sus -> sus.update(this));
    }
    public void agregarSuscriptor(Actuador actuador) { ....}
    // eliminarSuscriptor(), getValor(),....}
```

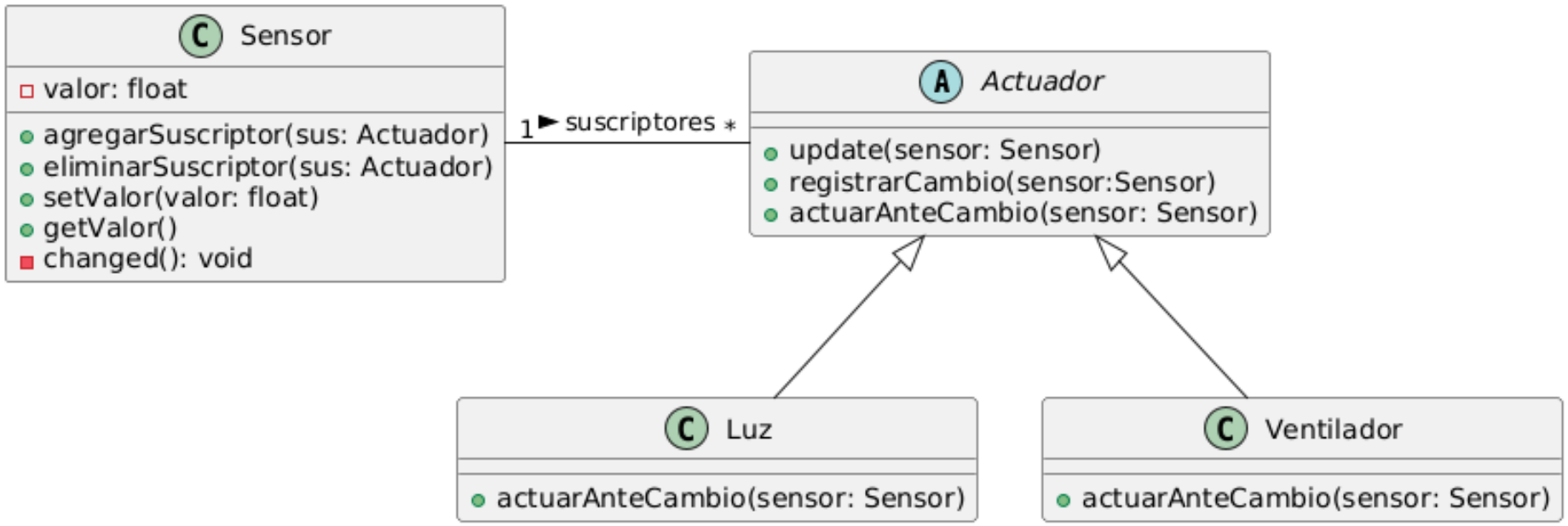
Ejemplo: actuadores

```
abstract class Actuador {
    public void update(Sensor sensor) {
            this.registrarCambio(sensor);
            this.actuarAnteCambio(sensor);
}

class Ventilador extends Actuador {
    public void actuarAnteCambio(Sensor sensor) {
        if (sensor.getValor() > 18.5) {
            this.encenderVentilador();
            System.out.println("¡Ventilador encendido!");
        } else {
            this.apagarVentilador();
              System.out.println("Ventilador apagado.");
        }
    }}
```

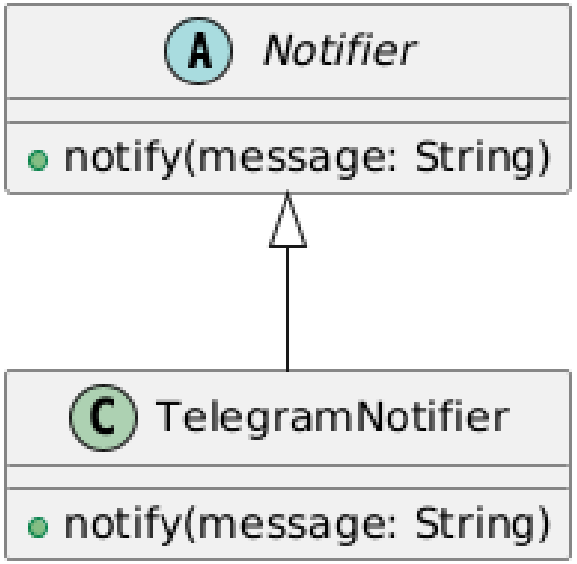
Ejemplo

- Diagrama de clases



Problema

- Queremos agregar un nuevo actuador que ante un cambio en el sensor envía un mensaje por Telegram avisando del nuevo valor
- Para esto ya existe una clase TelegramNotifier de una librería que queremos reutilizar. La clase no puede cambiarse (ni su código, ni la jerarquía a la que pertenece, ni las interfaces que implementa)

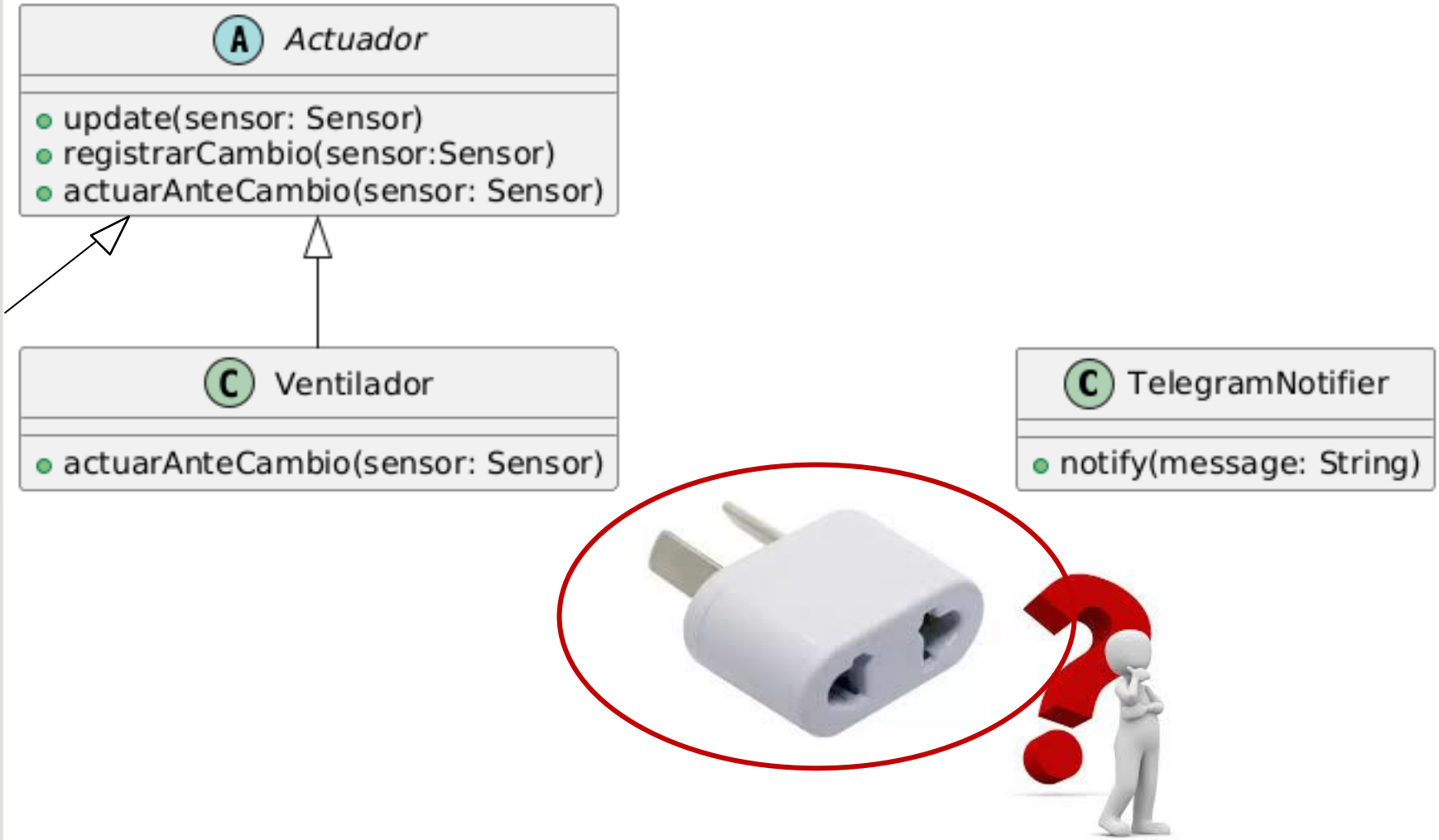


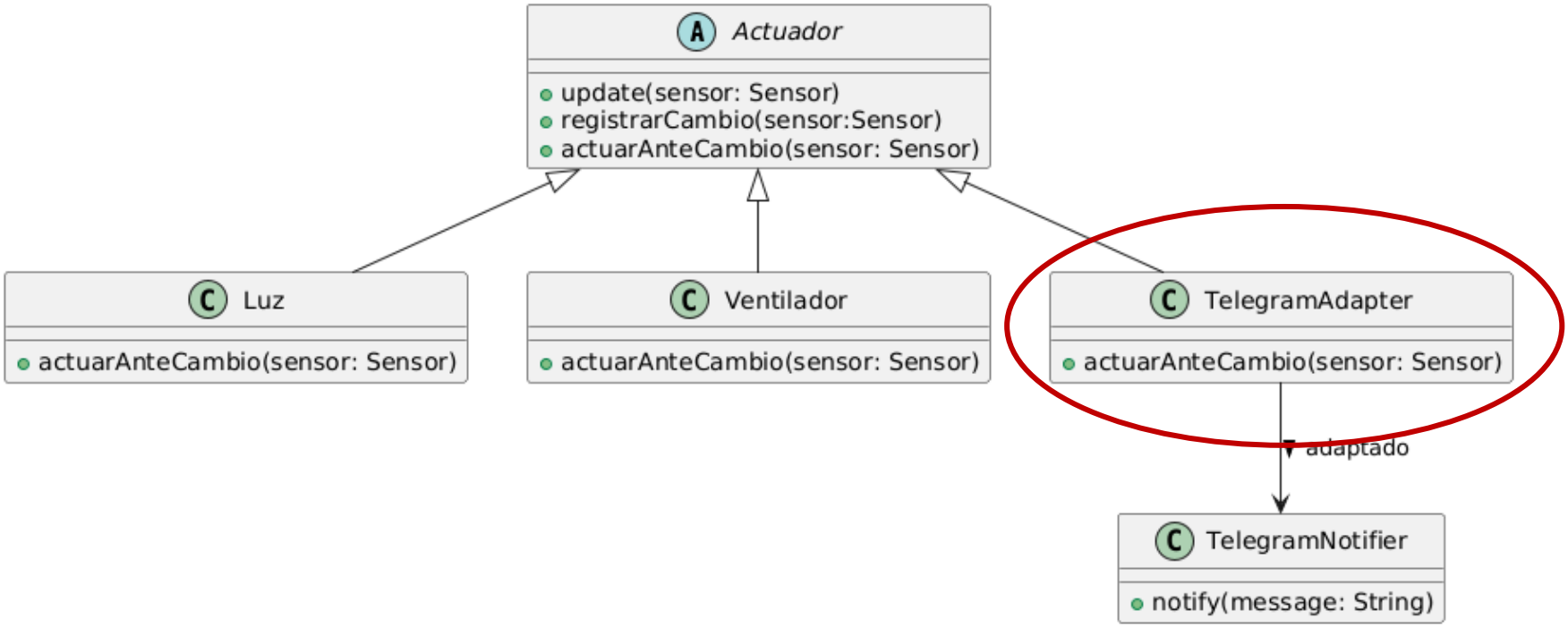
- ¿Por qué es un problema?
- Queremos que pueda suscribirse a los cambios en Sensor, pero Sensor solo permite objectos Actuador como suscriptores
- Sensor envía el mensaje update(sensor) a ellos

- ¿Solución más simple que funciona?

- ¿Qué otros problemas nos trae esa solución simple?

Pensamos en el mundo fuera del software


Actuador
update(sensor: Sensor)
registrarCambio(sensor:Sensor)
actuarAnteCambio(sensor: Sensor)
Ventilador
actuarAnteCambio(sensor: Sensor)
TelegramNotifier
notify(message: String)


Actuador
update(sensor: Sensor)
registrarCambio(sensor:Sensor)
actuarAnteCambio(sensor: Sensor)
Luz
actuarAnteCambio(sensor: Sensor)
Ventilador
actuarAnteCambio(sensor: Sensor)
TelegramAdapter
actuarAnteCambio(sensor: Sensor)
adaptado
TelegramNotifier
notify(message: String)

Patrón Adapter

- **Intención:**

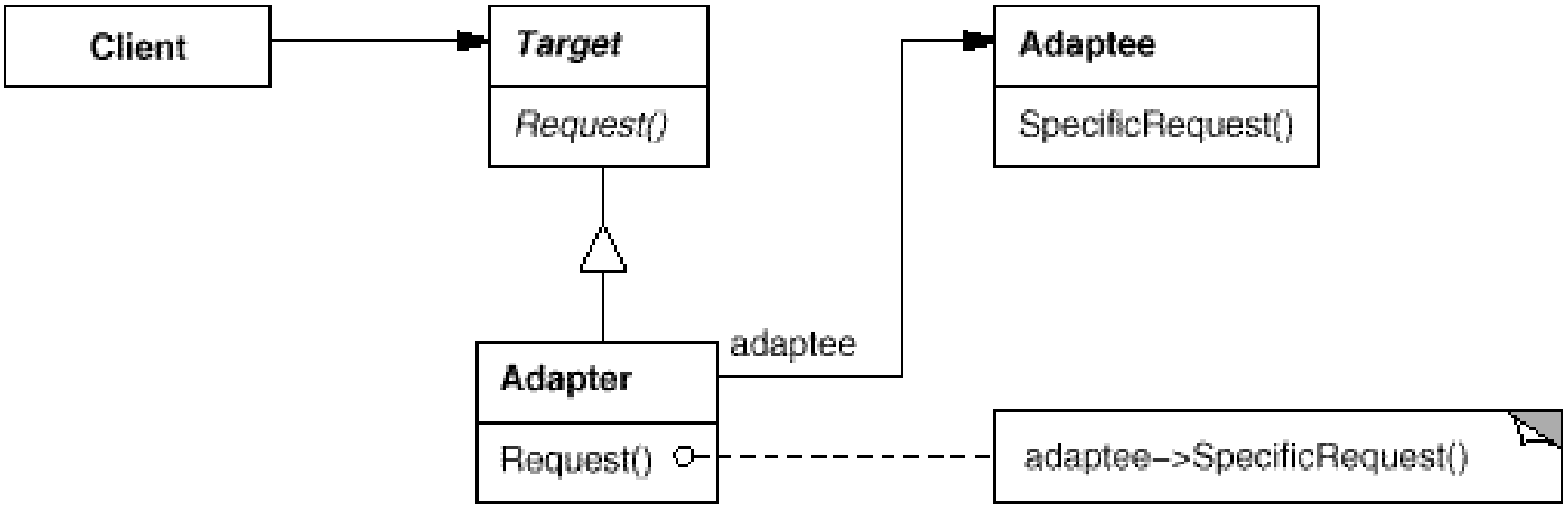
  "Convertir" la interfaz de una clase en otra que el cliente espera.

  Adapter permite que ciertas clases con interfaces incompatibles puedan trabajar en conjunto

- **Aplicabilidad:**

  Use Adapter cuando Ud. quiere usar una clase existente y su interfaz no es compatible con lo que precisa

- **Estructura**



- ¿Cómo se interpreta este diagrama?
- ¿Cómo usamos esta información? ¿Es suficiente?

- **Participantes**

Target

Define la interfaz especìfica que usa el cliente

Client

Colabora con objetos que satisfacen la interfaz de Target

Adaptee

Define una interfaz que precisa ser adaptada

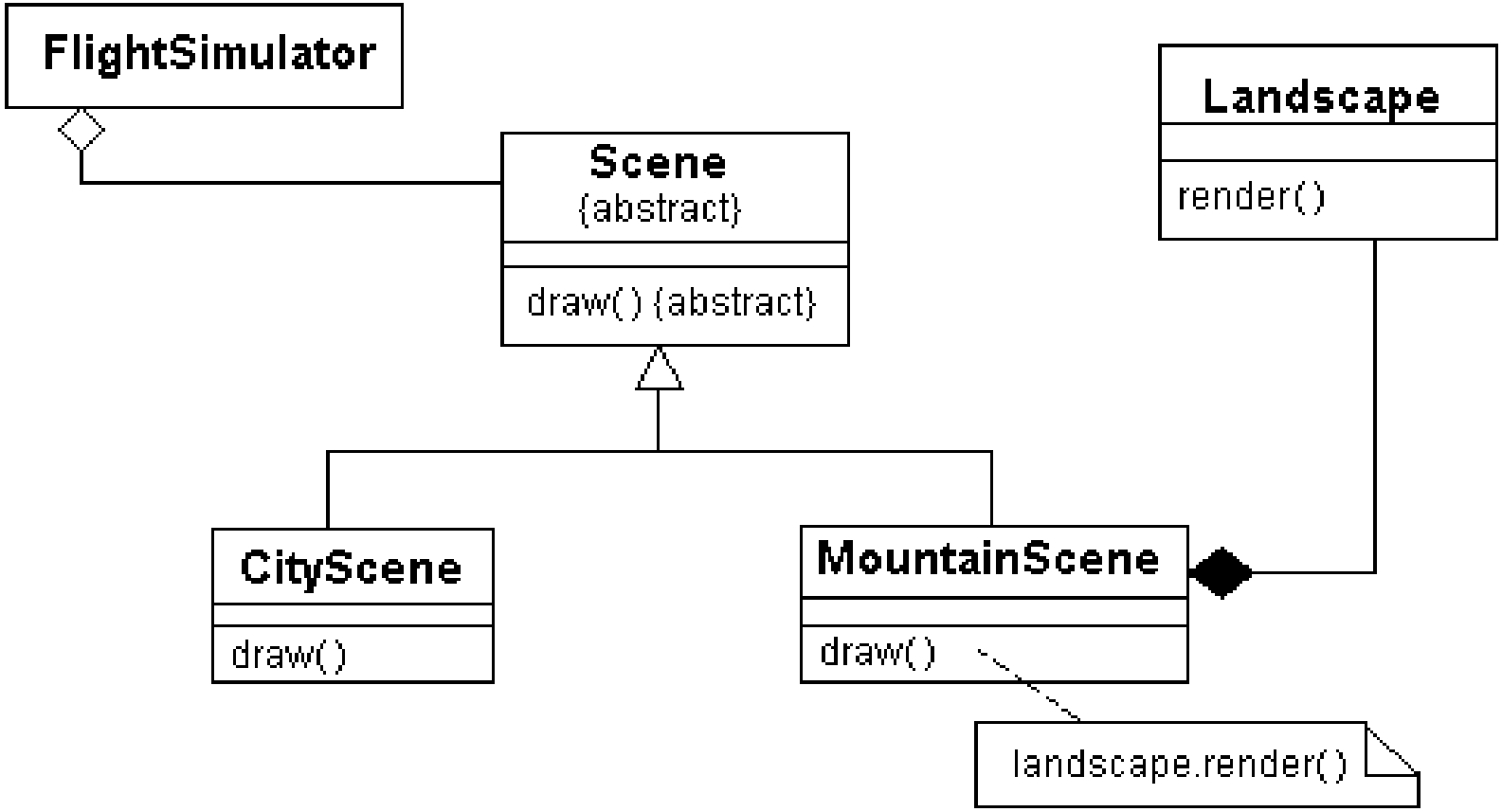
Adapter

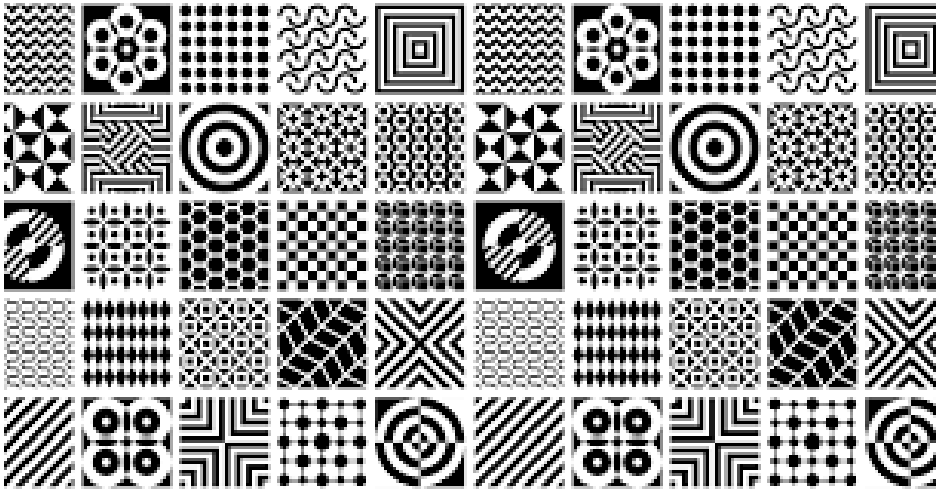
Adapta la interfaz del Adaptee a la interfaz de Target

Patrón Adapter

- Colaboraciones
  - Los objetos Client llaman a las operaciones en la instancia del Adapter
  - A su vez, el Adapter llama a las operaciones definidas en el Adaptee
- Consecuencias
  - Una misma clase Adapter puede usarse para muchos Adaptees (el Adaptee y todas sus subclases)
  - El Adapter puede agregar funcionalidad a los adaptados
  - Se generan más objetos intermediarios
- Implementación:
  - pluggable adapters, parameterized adapters

Otro ejemplo





Nuevo patrón

Ejemplo: exportando reportes

- Dado una plataforma de analytics donde los usuarios pueden exportar reportes de los resultados en distintos formatos. Ahora: CSV y PDF. Pronto: Excel
- Cada exportador realiza los siguientes pasos al exportar

1. Preparar los datos
2. Crear y abrir el archivo de salida en el formato específico
3. Write header: escribir los nombres de columnas o metadatos (específico del formato)
4. Write data: iterar el dataset escribiendo cada fila (específico del formato)
5. Write footer: agregar info final opcional
6. Cerrar archivo: finalizar y cerrar el archivo de salida

CsvReportExporterNaive

```
class CsvReportExporterNaive {
    public void export(ReportData data, String filePath) {
        System.out.println("CSV Exporter: Preparing data (common)...");
        // ... data preparation logic ...

        System.out.println("CSV Exporter: Opening file '" + filePath + ".csv' (common)...");
        // ... file opening logic ...

        System.out.println("CSV Exporter: Writing CSV header (specific)...");
        // String.join(",", data.getHeaders());
        // ... write header to file ...

        System.out.println("CSV Exporter: Writing CSV data rows (specific)...");
        // for (Map<String, Object> row : data.getRows()) { ... format and write row ... }

        System.out.println("CSV Exporter: Writing CSV footer (if any) (common)...");

        System.out.println("CSV Exporter: Closing file '" + filePath + ".csv' (common)...");
        // ... file closing logic ...
        System.out.println("CSV Report exported to " + filePath + ".csv");
    }
}
```

PdfReportExporterNaive

```
class PdfReportExporterNaive {
    public void export(ReportData data, String filePath) {
        System.out.println("PDF Exporter: Preparing data (common)...");
        // ... data preparation logic ...

        System.out.println("PDF Exporter: Opening file '" + filePath + ".pdf' (common)...");
        // ... PDF library specific file opening ...

        System.out.println("PDF Exporter: Writing PDF header (specific)...");
        // ... PDF library specific header writing ...

        System.out.println("PDF Exporter: Writing PDF data rows (specific)...");
        // ... PDF library specific data row writing ...

        System.out.println("PDF Exporter: Writing PDF footer (if any) (common)...");

        System.out.println("PDF Exporter: Closing file '" + filePath + ".pdf' (common)...");
        // ... PDF library specific file closing ...
        System.out.println("PDF Report exported to " + filePath + ".pdf");
    }
}
```

Problema

- Duplicación de código
- Si tuviéramos que agregar un paso nuevo que sea común seguiríamos duplicando
- Si se agregan nuevas subclases, seguimos copiando
- Propenso a errores al agregar nuevas subclases y que no se respeten los pasos necesarios en la exportación

Solución

- ¿Qué soluciones se les ocurren?

- Necesitamos:
  - Definir el flujo de trabajo común de exportación de informes una sola vez, en una única clase base.
  - Permitir que las subclases solo modifiquen los pasos específicos del formato (escritura de encabezados, formato de datos).
  - Asegurar un orden de pasos consistente para que ningún exportador pueda omitir o reordenar pasos accidentalmente.
  - Simplificar el agregado de un nuevo formato: bastará con crear una nueva subclase con dos o tres modificaciones de métodos.

Patrón Template Method

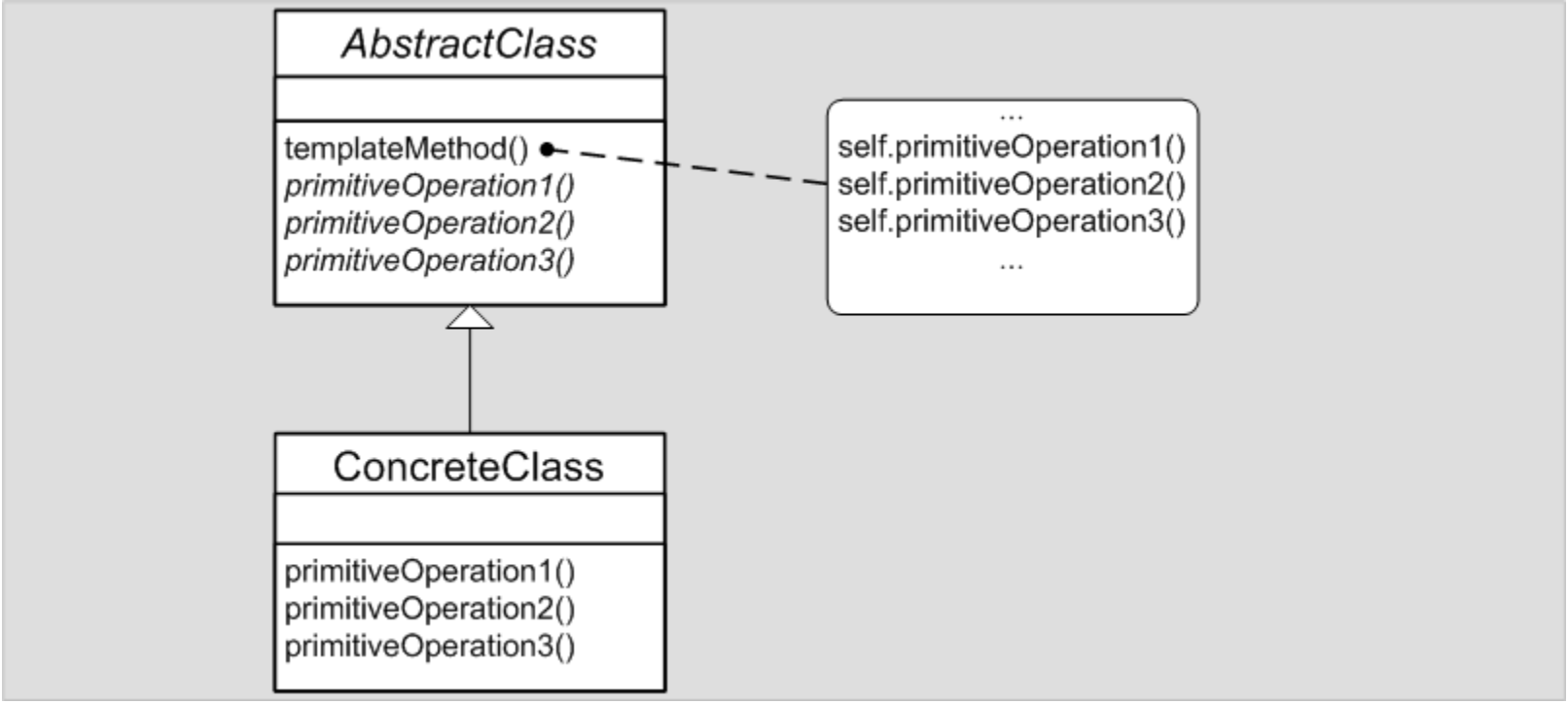
- **Intención:**

  Definir el esqueleto de un algoritmo en un método, difiriendo algunos pasos a las subclases.
  Template Method permite que las subclases redefinan ciertos pasos de un algoritmo sin cambiar la estructura del algoritmo.

- **Aplicabilidad:** usar Template Method
  - para implementar las partes invariantes de un algoritmo una vez y dejar que las subclases implementen los aspectos que varian;
  - para evitar duplicación de código entre subclases;
  - para controlar las extensiones que pueden hacer las subclases

Patrón Template Method

- **Estructura**



- **Participantes**

AbstractClass

- Implementa un método que contiene el esqueleto de un algoritmo (el template method). Ese método llama a operaciones primitivas así como operaciones definidas en AbstractClass

- Declara operaciones primitivas abstractas que las subclases concretas deben definir para implementar los pasos de un algoritmo

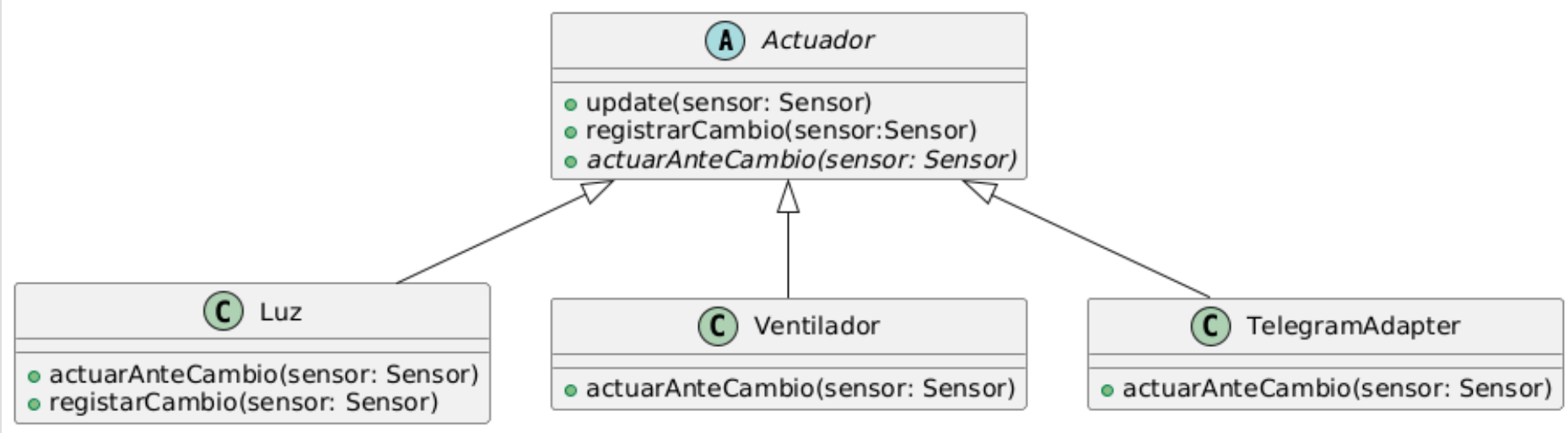
ConcreteClass

- Implementa operaciones primitivas que llevan a cabo los pasos específicos del algoritmo

Elementos del Patrón Template Method

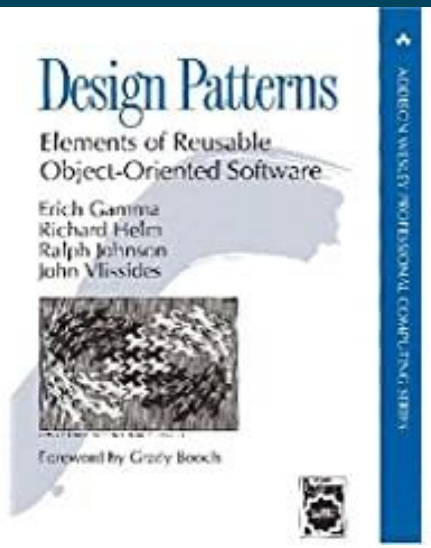
- Colaboraciones
  - ConcreteClass confía en que la superclase implemente las partes invariantes del algoritmo
- Consecuencias
  - Técnica fundamental de reuso de código
  - Lleva a tener **inversión de control** (la superclase llama a las operaciones definidas en las subclases)
  - El template method llama a dos tipos de operaciones:
    - operaciones primitivas (abstractas en AbstractClass y que las subclases *tienen* que definir)
    - operaciones concretas definidas en AbstractClass y que las subclases *pueden* redefinir si hace falta (**hook methods**)
- Implementación:
  - minimizar la cantidad de operaciones primitivas que las subclases deben redefinir

Volvamos al ejemplo anterior: actuadores




```
abstract class Actuador {
    public void update(Sensor sensor) {
            this.registrarCambio(sensor);
            this.actuarAnteCambio(sensor);
}
class Ventilador extends Actuador {
    public void actuarAnteCambio(Sensor sensor) {
        if (sensor.getValor() > 18.5) { ....    }}
```

GoF: el catálogo de patrones de diseño OO



Gamma, Helms, Johnson, Vlissides: Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software (GoF: Gang of Four)

- Cada patrón del catálogo describe una solución simple y elegante a un problema específico en el diseño de software OO
- Los patrones capturan soluciones que han sido desarrolladas y evolucionaron en el tiempo, después del trabajo de desarrolladores en rediseñar, fallar y reflexionar hasta lograr un diseño flexible y reusable
- Cada patrón nombra, abstrae e identifica los aspectos claves de un diseño que resuelve un problema particular: clases que participan, sus roles, relaciones, distribución de responsabilidades, consecuencias, pros y contras

Partes de la descripción de un patrón (GoF)

- Nombre (y otros nombres por los que puede conocerse)
- Intención
- Motivación
- Aplicabilidad
- Estructura
- Participantes
- Colaboraciones
- Consecuencias
- Implementación
- Código (C++)
- Usos conocidos
- Patrones relacionados

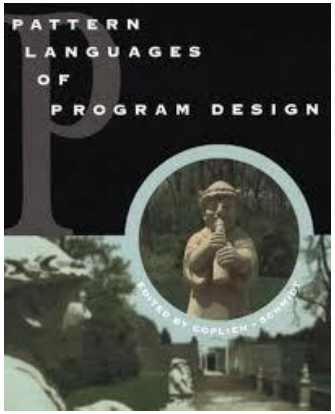
¿Qué cosa es importante estudiar y recordar?

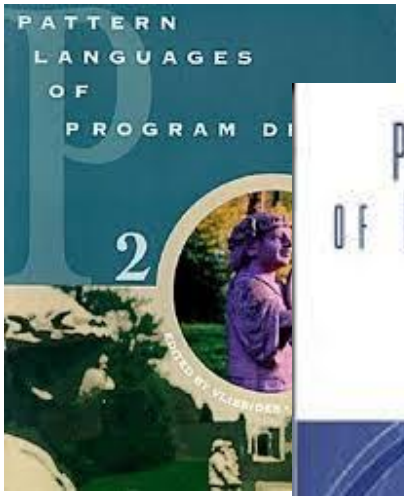
- Propósito
- Estructura:
  - clases que componen el patrón (roles),
  - cómo se relacionan (jerarquías, clases abstractas/interfaces, métodos abstractos – protocolo de interfaces, conocimiento/composición)
- Variantes de implementación
- Consecuencias positivas y negativas
- Relación con otros patrones

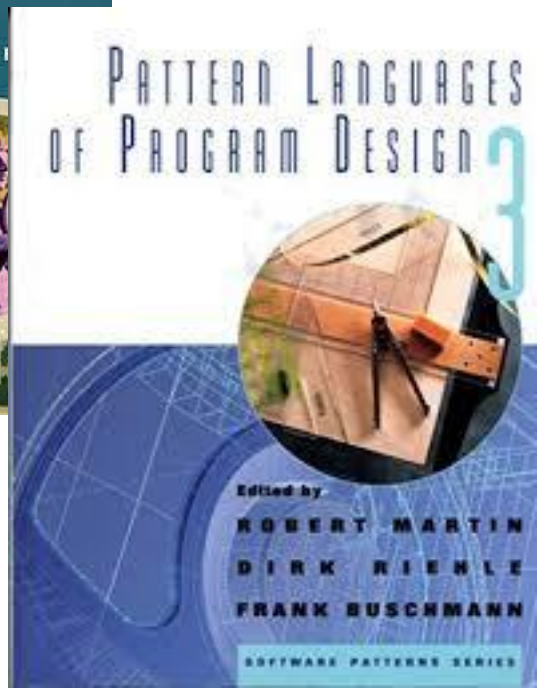
PLoP: Pattern Languages of Programs Conference

- Donde se han presentado patrones para problemas de distinta índole y se discuten en grupo entre pares
- PLoP, EuroPLoP, AsianPLoP, KoalaPLoP, SugarLoaf PLoP, etc.
- Auspiciadas por Hillside Group (hillside.net)

- SugarLoaf PLoP 2016. Tango Edition https://hillside.net/sugarloafplop/2016/







- Pueden encontrar patrones con otro formato
- Por ejemplo los patrones de Scrum siguen el formato de Alexander (https://scrumbook.org/)

Recursos

- Ward Cunningham. The Starting Point of Software Patterns: https://www.youtube.com/watch?v=_V0kVOLOCrY
- Scrum Patterns: https://scrumbook.org/
- Pattern Languages of Program Design (Vol. 1, 2, 3, 4, 5). Addison-Wesley Professional.
- PLoP Conferences: https://plopcon.org/
- The Hillside Group: https://hillside.net/
- Christopher Alexander - keynote en OOPSLA'96 https://www.youtube.com/watch?v=98LdFA-_zfA